MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.4 Cosinussetningen

Finn sider og vinkler når sinussetningen ikke holder. Velg riktig setning.

Mål: Begrunne og bruke cosinussetningen, og velge riktig setning for en trekant

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Cosinussetningen og beviset	2
2	Velg riktig setning	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	finne den tredje siden når to sider og vinkelen mellom dem er gitt	☐	☐	☐
1	finne en vinkel når alle tre sidene er gitt	☐	☐	☐
1	begrunne cosinussetningen for både spisse og stumpe vinkler	☐	☐	☐
2	velge mellom sinussetningen og cosinussetningen ut fra det som er kjent	☐	☐	☐
2	løse SSV-tilfellet med cosinussetningen og en andregradslikning	☐	☐	☐
2	kontrollere svaret med vinkelsum og største side mot største vinkel	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Cosinussetningen og beviset

Teori og oppgaver

Ord du trenger

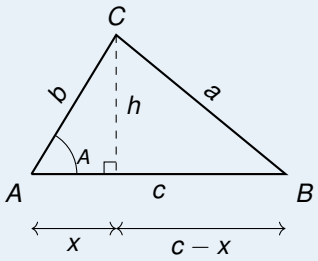
Begrep	Forklaring
cosinussetningen	Formelen $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ for en vilkårlig trekant.
generalisering	En regel som inneholder en kjent regel som spesialtilfelle. Pytagoras er et spesialtilfelle av cosinussetningen.
mellomliggende vinkel	Vinkelen som ligger mellom to kjente sider. I formelen over ligger A mellom b og c.

Dette må du kunne

Cosinussetningen. I trekant ABC står side a overfor vinkel A osv.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \qquad \text{og} \qquad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Første formel gir en side (to sider og vinkelen mellom dem er kjent). Andre gir en vinkel (alle sidene er kjent). Tilsvarende: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$ og $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.



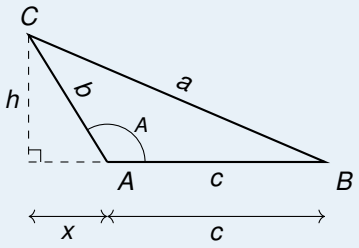
Spiss A**.** Høyden h fra C deler c i x og $c - x$. I trekant ADC er $\cos A = \frac{x}{b}$, altså $x = b\cos A$. Pytagoras i begge trekantene:

$$b^2 = h^2 + x^2 \qquad a^2 = h^2 + (c - x)^2$$

Skriv ut kvadratet og sett inn b^2:

$$a^2 = \underbrace{h^2 + x^2}_{b^2} + c^2 - 2cx = b^2 + c^2 - 2cx$$

Sett inn $x = b\cos A$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.



Stump A**.** Høyden faller utenfor. Vinkelen ved A i trekant ADC er $180^\circ - A$, så $x = b\cos(180^\circ - A) = -b\cos A$. Pytagoras gir $b^2 = h^2 + x^2$ og

$$a^2 = h^2 + (c + x)^2 = b^2 + c^2 + 2cx$$

Sett inn $x = -b\cos A$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Samme formel, fordi $\cos A < 0$ gjør leddet $-2bc\cos A$ positivt.

Rett vinkel. Er $A = 90^\circ$, er $\cos A = 0$ og $a^2 = b^2 + c^2$. Pytagoras er et spesialtilfelle.

Eksempel 1 — to sider og vinkelen mellom dem

En trekant har $b = 3$, $c = 5$ og $A = 120^\circ$. Finn a.

$a^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ$	Cosinussetningen. A ligger mellom b og c.
$= 9 + 25 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$	$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ (fra 5.1).
$= 34 + 15 = 49$	Minus ganger minus gir pluss.
$a = \sqrt{49} = 7$	Ta kvadratroten til slutt. Kontroll: a er lengst og ligger overfor den største vinkelen.

Eksempel 2 — tre sider

En trekant har sidene 5, 7 og 8. Finn vinkelen overfor siden 7.

$$\cos A = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8}$$

Siden $a = 7$ står overfor A. Bruk $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.

$$= \frac{25 + 64 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$

Regn ut teller og nevner hver for seg.

$A = 60°$

$\cos 60° = \frac{1}{2}$. Mellom 0° og 180° finnes bare én slik vinkel.

Vanlig feil på prøver

- $a^2 = (b^2 + c^2 - 2bc)\cos A$ er feil. Cosinus står bare i siste ledd: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
- Å svare $a^2 = 49$ som lengde er feil. Ta kvadratroten til slutt: $a = 7$.
- For stump A er $\cos A < 0$. Da blir $-2bc\cos A$ positivt. For $A = 120°$ er $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, ikke $b^2 + c^2 - bc$.
- «Cosinussetningen gjelder bare for spisse vinkler» er feil. Beviset over viser at den gjelder for alle vinkler i en trekant.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn siden a. Svar eksakt.

a) $b = 6$, $c = 8$ og $A = 90°$ b) $b = 4$, $c = 6$ og $A = 60°$ c) $b = 2$, $c = 3$ og $A = 120°$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har sidene $a = 14$, $b = 6$ og $c = 16$. Fullfør og finn vinkel A.

$$\cos A = \frac{6^2 + 16^2 - \square^2}{2 \cdot 6 \cdot 16} = \frac{\quad}{\quad} = ____ \quad \text{så} \quad A = ____$$

Oppgave 1.3 ●○○ MED HJELPEMIDLER

Svar med én desimal.

a) Finn a når $b = 12$ cm, $c = 15$ cm og $A = 48°$.

b) Finn den største vinkelen i en trekant med sidene 6 cm, 8 cm og 11 cm.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn den største vinkelen. Svar eksakt.

a) Sidene er 2, 2 og $2\sqrt{3}$. b) Sidene er $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ og 2.

Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Ola står i punktet R ved et vann. Han måler $RP = 420$ m og $RQ = 310$ m til to punkter P og Q på hver sin side av vannet. Vinkelen PRQ er $72°$.

a) Finn avstanden PQ over vannet.

b) Finn vinkelen ved P.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.
Trekant med $b = 10$, $c = 6$ og $A = 120°$. Finn a.

$$\begin{aligned} a^2 &= 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \cos 120° \\ &= 136 - 120 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) \\ &= 136 - 60 \\ &= 76 \\ a &= \sqrt{76} \approx 8{,}7 \end{aligned}$$

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har $b = 8$, $c = 10$ og $A = 60°$. Høyden fra C treffer siden c i punktet D, som i beviset.

a) Finn $x = AD$ og høyden h.

b) Finn a^2 med Pytagoras i trekant DBC.

c) Finn a^2 med cosinussetningen. Sammenlign med b).

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Bevis at $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ når C er en spiss vinkel. Tegn figur og forklar hvert steg.

Tips: Velg et hjørne å trekke høyden fra. Gi de to delene av den motstående siden hver sin lengde.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann i en trekant? Begrunn med cosinussetningen.

a) Siden a er kortere enn $b + c$.

b) Siden a er lengre enn både b og c.

c) Hvis $A = 60°$, er $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Sidene i en trekant er x, $x + 1$ og $x + 2$. Cosinus til den største vinkelen er $\frac{1}{8}$. Finn x.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn a når $b = 3$, $c = 8$ og $A = 60°$.

b) Skriv formelen for $\cos A$ når alle sidene er kjent.

c) Hvorfor blir a^2 større enn $b^2 + c^2$ når A er stump?

2 Velg riktig setning

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
SSS	Tre sider er kjent.
SVS	To sider og vinkelen mellom dem er kjent.
SVV	En side og to vinkler er kjent.
SSV	To sider og en vinkel som *ikke* ligger mellom dem er kjent.
strategi	En fast rekkefølge å løse oppgaven i: tegn, velg, regn, kontroller.

Dette må du kunne

Kjent	Setning		Slik gjør du
SSS	cosinussetningen		Finn en vinkel med $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.
SVS	cosinussetningen		Finn den tredje siden. Finn resten etterpå.
SVV	sinussetningen		Finn den tredje vinkelen (180° minus de to). Så sidene.
SSV	sinussetningen cosinussetningen	*eller*	Sinus gir to mulige vinkler. Cosinus gir en andregradslikning for den ukjente siden: 0, 1 eller 2 positive løsninger, altså 0, 1 eller 2 trekanter.

Hvorfor? Sinussetningen trenger et par (vinkel, motstående side). Ved SSS og SVS finnes ikke noe slikt par. For en vinkel mellom 0° og 180° gir $\cos v$ bare én vinkel, mens $\sin v$ gir to (v og $180^\circ - v$).

Areal. Ligger en kjent vinkel mellom to kjente sider, bruk $T = \frac{1}{2}ab\sin C$. Ellers finn først en vinkel.

Strategi. 1) Tegn trekanten og merk det som er kjent og ukjent. 2) Velg setning. 3) Regn. 4) Kontroller: vinkelsummen er 180°, og den lengste siden ligger overfor den største vinkelen.

Eksempel — SSV med cosinussetningen

Samme trekant som i 5.3: $A = 30^\circ$, $a = 5$ og $b = 8$. Finn c med cosinussetningen.

$5^2 = 8^2 + c^2 - 2 \cdot 8 \cdot c \cdot \cos 30^\circ$ — Cosinussetningen med den ukjente siden c.

$25 = 64 + c^2 - 8\sqrt{3}\,c$ — $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, så $16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$.

$c^2 - 8\sqrt{3}\,c + 39 = 0$ — Flytt alt over på én side. Det er en andregradslikning.

$c = \dfrac{8\sqrt{3} \pm \sqrt{192 - 156}}{2} = \dfrac{8\sqrt{3} \pm 6}{2}$ — Abc-formelen (2.3): $(8\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 39 = 36$.

$c = 4\sqrt{3} + 3 \approx 9{,}9$ eller $c = 4\sqrt{3} - 3 \approx 3{,}9$ — Begge er positive. Det gir to trekanter.

Sinussetningen ga to vinkler $B \approx 53{,}1^\circ$ og $B \approx 126{,}9^\circ$, og de samme to sidene. Cosinussetningen gir sidene direkte, men du må løse en andregradslikning. Er en løsning negativ eller null, gir den ingen trekant.

Vanlig feil på prøver

- Å sette opp $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$ når du bare kjenner tre sider, fører ikke frem. Begge vinklene er ukjente. Start med cosinussetningen.
- Å godta en negativ løsning for c er feil. En lengde er positiv, og en negativ rot gir ingen trekant.
- Å stoppe etter den første løsningen i SSV gjelder ikke generelt. Har likningen to positive røtter, gir hver sin trekant.
- Å levere svaret uten kontroll gir ofte feil. Sjekk vinkelsummen og at den lengste siden ligger overfor den største vinkelen.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv hva som er kjent (SSS, SVS, SVV eller SSV). Skriv hvilken setning du bruker først. Ikke regn ut.

a) $a = 6$, $b = 7$ og $c = 8$

b) $b = 5$, $c = 9$ og $A = 40°$

c) $A = 40°$, $B = 70°$ og $a = 5$

d) $a = 7$, $b = 9$ og $B = 50°$

Oppgave 2.2 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Velg setning og finn det som mangler. Svar med én desimal.

a) $b = 9$, $c = 14$ og $A = 65°$. Finn a.

b) $A = 48°$, $B = 65°$ og $a = 10$. Finn b.

c) $a = 8$, $b = 11$ og $c = 13$. Finn vinkel C.

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Kontroller svarene til to elever uten å regne om. Forklar hvorfor hvert svar ikke kan stemme.

a) Vinklene er $A = 40°$, $B = 60°$ og $C = 80°$. Sidene er $a = 5$, $b = 7$ og $c = 6$.

b) Vinklene er $62°$, $71°$ og $57°$.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Det er gitt $A = 60°$. Bruk cosinussetningen til å sette opp en likning for c. Løs den. Hvor mange trekanter finnes?

a) $a = 13$ og $b = 15$

b) $a = 19$ og $b = 5$

c) $a = 6$ og $b = 8$

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En trekant har sidene 7 cm, 9 cm og 12 cm. Finn alle vinklene. Start med den største. Kontroller med vinkelsummen.

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Trekanten har sidene $a = 4$, $b = 5$ og $c = 6$. Eleven fant vinklene slik:

$$\cos A = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad A \approx 41{,}4^\circ$$

$$\sin B = \frac{5 \cdot \sin 41{,}4^\circ}{4} \approx 0{,}827 \quad \Rightarrow \quad B \approx 124{,}2^\circ$$

$$C = 180^\circ - 41{,}4^\circ - 124{,}2^\circ = 14{,}4^\circ$$

Finn de riktige vinklene.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En tomt har sidene 9 m, 10 m og 11 m. Finn arealet med én desimal.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med cosinussetningen.

a) Hvis $a^2 > b^2 + c^2$, er vinkel A stump.

b) Hvis a er den lengste siden, er vinkel A stump.

c) Sidene 4, 6 og 11 danner en trekant.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

I en trekant er $A = 60^\circ$ og $b = 10$. Siden a kan variere. For hvilke verdier av a finnes ingen, én eller to trekanter? Gi eksakte grenser.

Tips: Når har en andregradslikning ingen, én eller to løsninger? Og når er begge løsningene positive?

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Forklar hvorfor SSV kan gi to trekanter, mens SSS og SVS gir høyst én. Bruk det du vet om cos v og sin v for $0^\circ < v < 180^\circ$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Hvilken setning bruker du når $A = 70^\circ$, $B = 50^\circ$ og $a = 9$?

b) Hvilken setning bruker du når $a = b = 5$ og $c = 8$?

c) Hvorfor trenger du ikke tenke på to trekanter når du finner en vinkel med cosinussetningen?